

Influencia de factores físicos, epidemiológicos y geográficos en enfermedades causadas por hantavirus

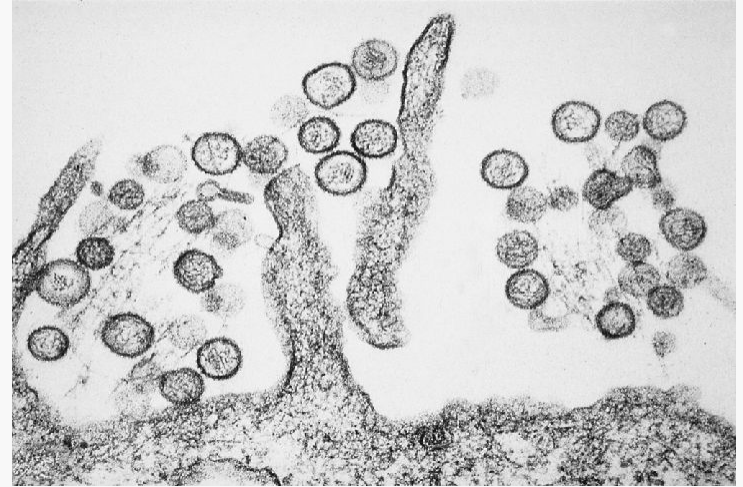
Ana Manzanares Muñoz

Hantavirus

Virus de la familia *Hantaviridae* encontrado en roedores.

- Transmisión a humanos por contacto directo o indirecto.
- Dos variantes principales: HPS y HFRS

8000 casos clínicos de pacientes con hantavirus



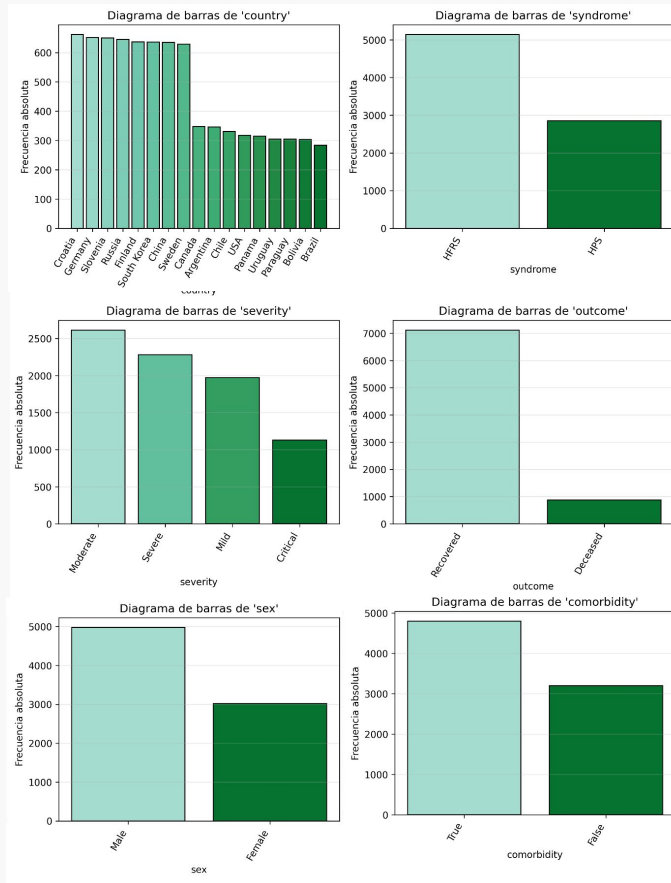
Recuperado de *microscopía electrónica de Hantavirus* (Centers for Disease Control and Prevention & Goldsmith, Cynthia 1993)

Hipótesis de estudio

1. Los distintos síndromes causados por el hantavirus tienen efectos diferenciales en la salud del individuo.
2. Los pacientes con condiciones médicas adicionales presentan complicaciones durante su enfermedad y su recuperación se verá condicionada.
3. La distribución geográfica de las incidencias está relacionada con las distintas variantes de hantavirus conocidas hasta el momento.

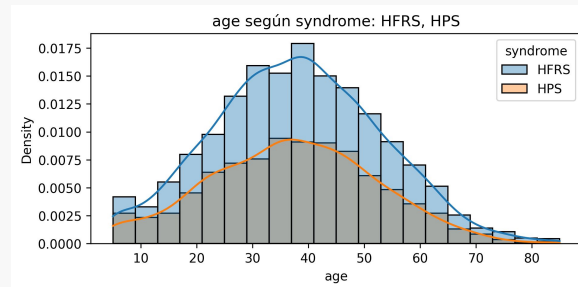
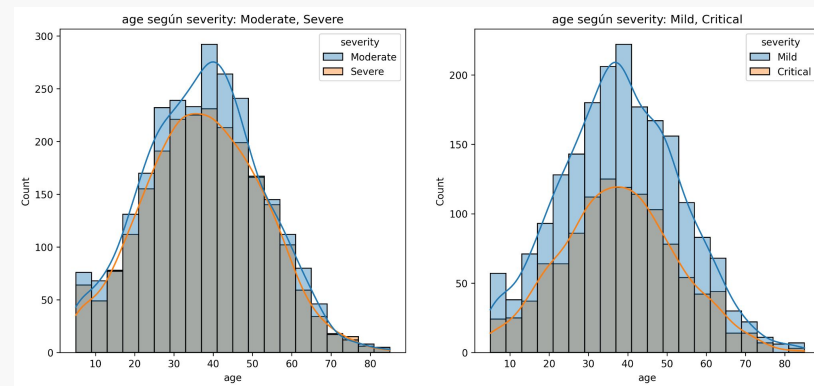
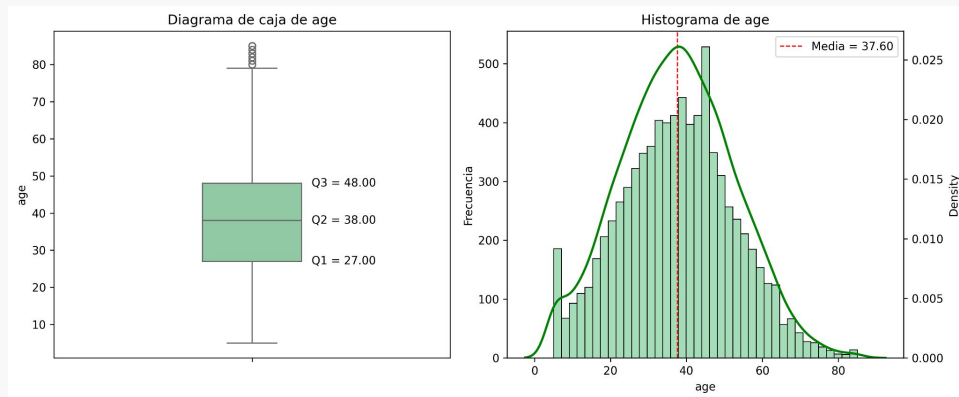
Variables

- **Length of stay (days):** estancia hospitalaria del individuo en días.
- **Country.**
- **Syndrome:** síntomas (HPS/HFRS).
- **Age:** edad.
- **Sex:** sexo (Male/Female).
- **Severity:** gravedad de la afección (Mild, Moderate, Severe, Critical).
- **Outcome:** supervivencia o fallecimiento del paciente (Recovered/Deceased).
- **Comorbidity:** presencia de condiciones adicionales que afecten a la salud del paciente (diabetes, inmunosupresión, etc.)



Selectividad de la enfermedad por edad

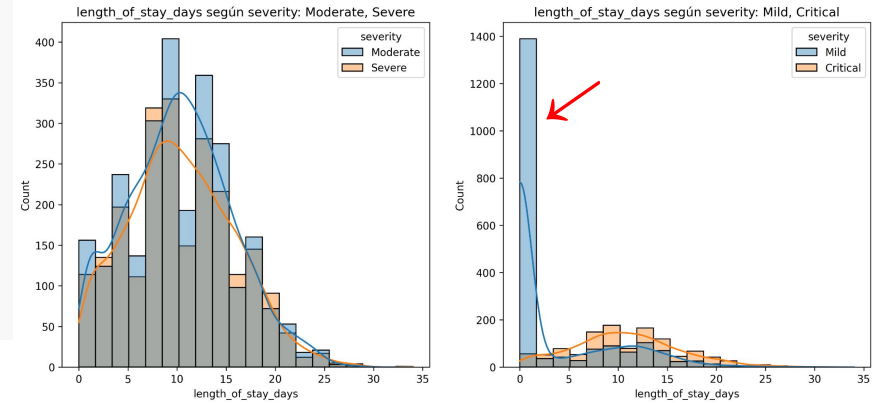
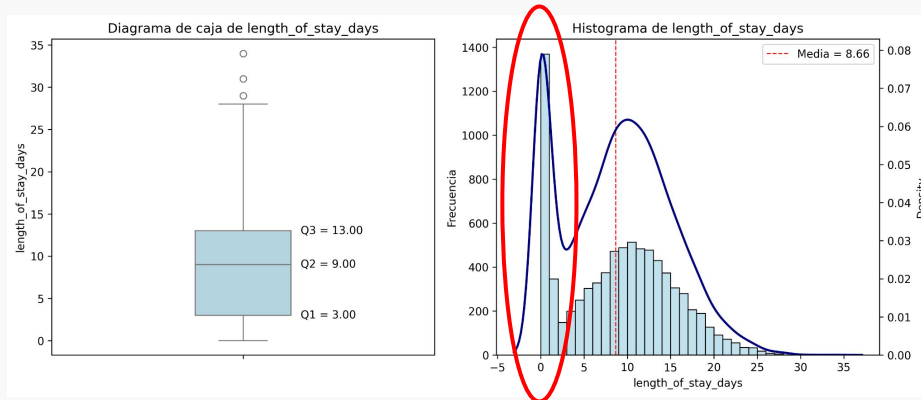
- Relación age-syndrome: no significativa.
- Relación age-severity: no significativa.



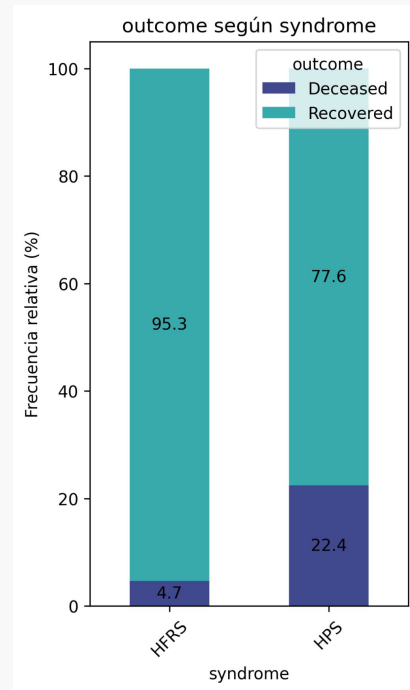
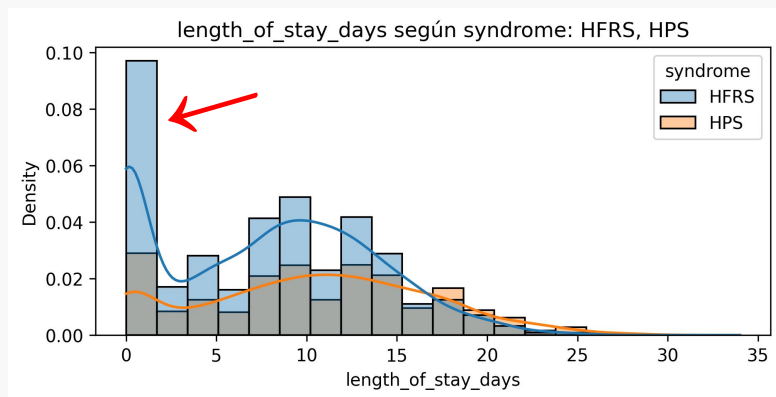
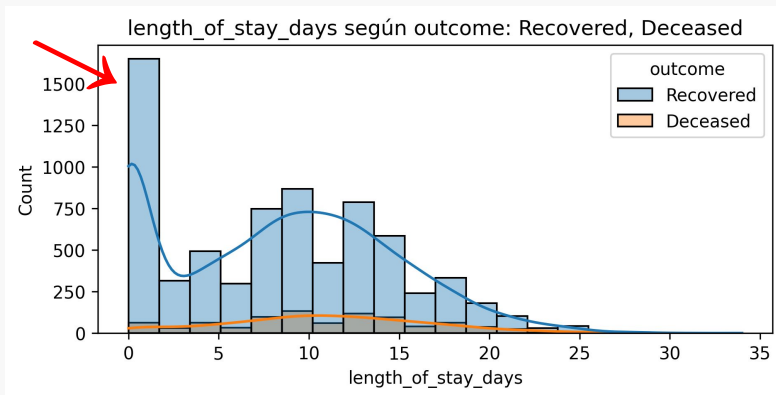
Efecto de las variantes de hantavirus

- Relación estancia-supervivencia y estancia-patología: significativas.

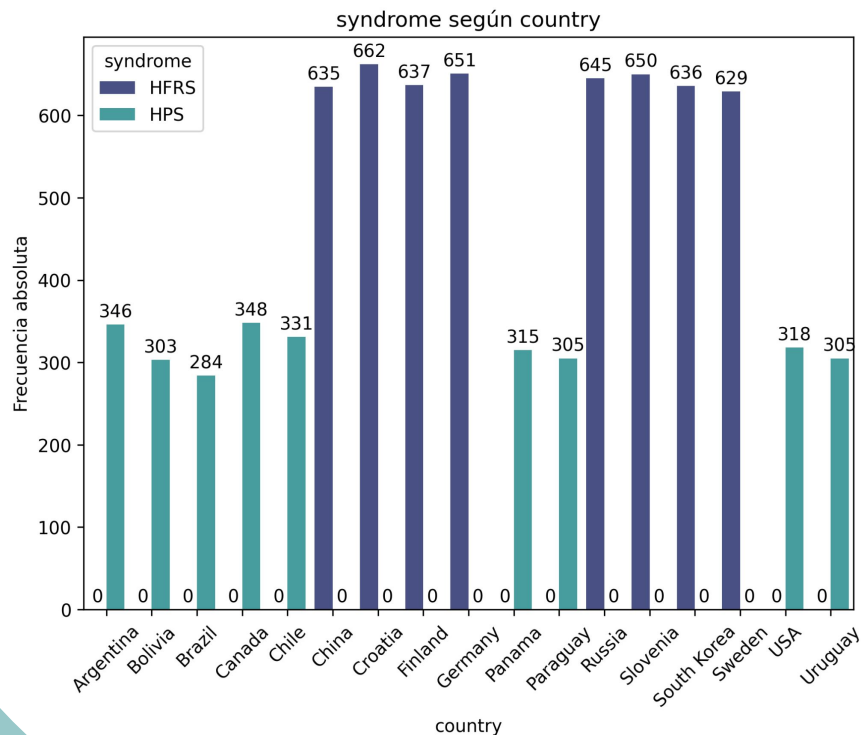
Elevado número de pacientes sin atención médica predominantes en el síndrome HFRS. Es el menos agresivo de forma significativa.



Efecto de las variantes de hantavirus



Distribución geográfica y comorbilidad



Datos insuficientes para el análisis de la calidad de la estancia de ingreso según el país.

Los distintos síndromes **aparecen exclusivamente en continentes separados.**

- **HPS:** continente americano.
- **HFRS:** continente euroasiático.

No se han encontrado evidencias de una influencia de la comorbilidad en el desarrollo de la enfermedad por hantavirus.

Futuras líneas de trabajo

- Estudio multivariante de regresión del efecto de las variantes de hantavirus en el cuadro clínico, considerando **interacciones y dependencias**.
- Incorporación de información sobre brotes de hantavirus a nivel global incorporando una **escala temporal**.

Referencias

Reyes, Felipe & Ferrés, Marcela. (2019). Hantavirus: Descripción de dos décadas de endemia y su letalidad. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas. 44. 30-39.
10.11565/arsmed.v44i1.1522.

Shahzad, K. y Aammar, M. (2026). Hantavirus (Andes Virus) — Global Epidemiology. Kaggle.
Recuperado el 26 de mayo de 2026 de
<https://www.kaggle.com/datasets/zkskhurram/hantavirus-andes-virus-global-epidemiology/data>